

MiniOneRec 后续研究 进度日志

工作记录文档

最后更新：2026-04-09

1 文档用途

这份文档是当前MiniOneRec 后续研究的持续更新日志，不是正式论文草稿。它的主要目标有四个：

- 持续同步当前研究主线与最新实验结论；
- 记录每一轮实验实际做了什么、改了什么；
- 区分已经比较稳定的事实和仍然开放的想法；
- 为后续正式写论文保留一条清晰、可回溯的叙事链条。

2 当前研究状态

2.1 当前方向

当前研究方向可以概括为：

用图结构作为协同信息的载体，并以层级感知的方式，把graph-structured collaborative information 融合进MiniOneRec 的语义SID 构建过程。

这里的重点不是比较哪一种graph encoder 更强，而是回答三个核心问题：

1. 什么样的图适合承载协同信息？
2. 图结构协同信息应该怎样在不同SID level 上体现层级感知？
3. 图协同信息应该如何进入MiniOneRec 的纯语义SID，而不破坏语义backbone 的稳定性？

2.2 为什么转向这个方向

当前方向主要来自以下几条逐步稳定下来的观察：

- SID collision 存在，但看起来不是主矛盾；
- 当前SID 主要由文本语义驱动，缺少直接协同约束；
- 大量错误表现为“prefix 对了，但leaf 错了”，说明local leaf ambiguity 更像核心瓶颈；
- 早期naive front-end collaborative fusion 不但没有稳定提升，反而可能破坏量化结构。

3 当前较稳定的事实

到目前为止，以下结论已经足够稳定，可以继续指导方法设计：

1. **局部歧义是真问题**。模型在进入正确语义区域后，最后一层leaf 仍然经常选错。
2. **图协同信号是有用的**。即使还没有改训练版SID，graph-structured collaborative signal 已经在top-1 SID error 上提供额外判别力。
3. **中尺度图视图很重要**。最有价值的协同视图既不是纯global，也不是纯last-step local。
4. **轻量净化是必要的**。raw collaborative graph 往往弱于purified graph。
5. **论文启发的频域中尺度图比第一版heuristic middle-view 更强**。

4 被削弱或阶段性放下的方向

4.1 Naive 前端协同融合

之前的实验说明，粗糙的前端语义加协同融合会破坏SID 结构并伤害量化稳定性。这并不意味着所有前端协同融合都是错的，只是否掉了那一版过于粗糙的融合方式。

4.2 把后验局部修正当成最终论文主线

局部后验修正仍然是很有用的诊断工具和原型验证工具，但单独作为最终论文主方法太弱。更有价值的主线，还是把图结构协同信息以层级感知方式写回SID 构建本身。

5 实验时间线

5.1 阶段0：问题收敛

这一阶段的主要贡献还是概念层面的。项目从一个较宽泛的“往SID 里加协同信息”方向，逐渐收敛到更明确的表述：

图结构承载的协同信息，应该以层级感知且保结构的方式进入SID 构建。

这一阶段同时也固定了三个核心问题，并明确了图在当前研究中的身份：

图不是主要比较对象，而是collaborative information 的结构化载体。

5.2 阶段1：初始Graph-Bank Probe (2026-04-09)

做了什么

我们新增了一套独立probe，不修改MiniOneRec 原有训练或评测主链，只在已有top-1 SID 错误样本上测试不同graph view 的判别能力。测试的视图包括：

- coarse collaborative graph;
- local transition graph;
- heuristic middle-resolution views:
 - diffusion residual;
 - band-pass proxy;
 - community-aware view。

其中适用时分别比较raw 与purified 版本。

主要结论

第一轮里最有价值的middle-resolution views 来自purified heuristic views:

- Industrial: 最好的middle view 是mid_band_pass_purified, same_l2 = 0.2747
- Office: 最好的middle view 是mid_diffusion_purified, same_l2 = 0.2381

这一轮的意义是明确了：

middle-resolution collaborative structure 值得被当成一个一等设计对象，而不是顺手派生出来的附属信号。

说明了什么

这轮结果支持下面这个解释：

对深层leaf ambiguity 最有用的协同信息，既不是纯global，也不是纯local。中尺度视图是必要的。

5.3 阶段2: 论文模块移植Probe (2026-04-09)

做了什么

第二轮probe 依然保持为独立实验模块, 但移植了两类更接近相关工作的思想:

- PRISM 风格的semantic-anchor purification
- GSPRec / FaGSP 风格的频域middle-resolution graph views

这一轮仍然没有改SID 训练本体, 而是在同样的top-1 error probe 框架下测试更强的graph carrier。

主要结果

视图类型	Industrial 好same_12	最 好same_12	Office 好same_12	最 好same_12	说明
第一版heuristic middle-view	0.2747		0.2381		上一轮最强purified proxy
移植后的spectral middle-view	0.5401		0.7619		都来自fagsp_mid_base

更具体地说:

- Industrial:
 - 上一轮最强中尺度视图: mid_band_pass_purified = 0.2747
 - 当前最强移植视图: fagsp_mid_base = 0.5401
 - 第二强移植视图: gsprec_mid_prism = 0.5247
- Office:
 - 上一轮最强中尺度视图: mid_diffusion_purified = 0.2381
 - 当前最强移植视图: fagsp_mid_base = 0.7619
 - 第二强移植视图: gsprec_mid_prism = 0.6429

说明了什么

这一轮是目前为止最强的一次正信号:

当前的G_mid 很可能应该被设计为一个真正的graph-spectral middle-resolution collaborative view, 而不是只依赖heuristic diffusion / band-pass proxy。

同时, 这轮结果也说明:

semantic-anchor purification 本身是有帮助的, 但真正的大幅增益主要来自更强的中尺度结构表达, 而不只是anchor-only denoising。

5.4 阶段3: 训练版接入的第一次尝试 (已废弃)

做了什么

这一轮最早的训练版实验, 首次把graph-structured collaborative signal 以训练时regularization 的形式接入一个独立实验版RQ-VAE 训练器, 并在Industrial 上跑了三组对照:

- baseline;
- uniform graph regularization;
- hierarchy-aware graph regularization。

这一轮仍然没有修改默认sid-train 主链, 而是通过独立实验脚本来保证baseline 可回退。

主要结果

本轮结果后来被判定为**不能作为正式证据使用**。原因不是结果正负, 而是训练语义没有和原始sid-train 对齐: 当时的实验分支采用了full-batch 更新, 导致一个epoch 只包含一次参数更新, 而原始主线是mini-batch 训练。

说明了什么

本轮实验的价值只剩下一点:

它证明了独立实验脚本可以跑通, 但不能证明训练版方法本身是否有效。

5.5 阶段4: 对齐版训练实验与主线sanity check (2026-04-09)

做了什么

这一轮重新实现了训练版实验分支, 使其训练语义与原始sid-train 主线对齐。对齐项包括:

- epochs = 10
- batch_size = 256
- mini-batch DataLoader
- 每个batch 的optimizer.step() 与scheduler.step()
- learner = AdamW
- lr_scheduler_type = constant
- warmup_epochs = 50
- eval_step = 50

Industrial 当前有3686 个item embedding，因此原始主线每个epoch 为15 个mini-batch；对齐版实验分支也同样为15 个mini-batch。

除了重新跑三组实验分支：

- baseline;
- uniform graph regularization;
- hierarchy-aware graph regularization;

我们还额外跑了一条原始主线sid-train 的真baseline，作为sanity check。

主要结果

对齐版实验分支在Industrial 上得到：

- baseline: best collision ≈ 0.9989
- uniform_reg: best collision ≈ 0.9970
- hierarchy_reg: best collision ≈ 0.9967

更关键的是，原始主线sanity baseline 的结果也是：

- sid-train baseline: best collision ≈ 0.9989

说明了什么

这一轮最重要的结论不是“graph regularization 是否已经有效”，而是：

当前实验分支baseline 已经与原始主线baseline 对齐，说明问题不再是训练步数语义不一致，而是当前graph integration mechanism 仍然不够合适。

目前更可信的解释是：

- probe 阶段识别出的spectral G_{mid} 确实有强信号；
- 但当前这版graph regularization 直接作用在cumulative quantized representation 上，过于粗糙；
- 它没有显式保护code usage balance，也没有显式约束prefix predictability，因此很可能把信号过度平滑掉了。

因此，这轮对齐版训练实验的结论不是“方向错了”，而是：

当前graph integration 机制在对齐版训练下依然only marginally helpful，离可支撑主张的正结果还差得很远。

6 当前证据的整体解释

把目前的证据串起来，可以得到一个更清楚的图景：

1. 当前semantic SID 足以提供较强的coarse routing;
2. 剩余的主要困难集中在local leaf-level discrimination;
3. graph-structured collaborative signal 对这个瓶颈是有帮助的;
4. 当前最强候选是**spectral middle-resolution collaborative graph view**;
5. 但第一版训练接入已经表明，图信号本身有用，并不等于当前integration mechanism 就是对的。

7 当前最佳工作假设

当前最可信的工作假设是：

MiniOneRec 应该继续保留semantic SID 作为backbone，同时加入hierarchy-aware graph regularization；其中middle-resolution spectral collaborative graph 是降低local leaf ambiguity 的关键额外信号。

目前最强的G_mid v1 候选是：

- 主候选: fagsp_mid_base
- 备选: gsprec_mid_prism

8 当前开放问题

即使有了新一轮probe，下面这些问题仍然没有完全解决：

1. probe 上的优势能否在revised training integration 下稳定迁移到训练版SID?
2. 层级感知应该主要通过level-wise allocation、level-wise regularization，还是两者一起实现?
3. semantic anchoring 在训练时应该如何使用，才能避免把graph signal 限制得过死?
4. graph regularization 应该作用在encoder latent、quantized residual，还是cumulative quantized representation?
5. 最终方法应该如何与published baselines 做公平比较?
6. probe 增益最终能转化多少到HR@1、NDCG@10 这类主推荐指标上?

9 下一步行动

当前最合理的next actions 是:

1. 保留当前graph bank, 不再频繁改carrier:
 - G_coarse: purified coarse collaborative graph;
 - G_mid: fagsp_mid_base;
 - G_local: purified transition graph。
2. 把重点从“再接更多graph view”转到“重写integration mechanism”;
3. revised training branch 优先比较:
 - semantic-only MiniOneRec;
 - uniform graph regularization;
 - hierarchy-aware graph regularization。
4. integration 改写的重点优先放在:
 - anti-collapse / code-balance;
 - 更quantization-aware 的约束位置;
 - graph loss schedule。
5. 只有revised integration 先出现清晰正信号, 再把published baselines 拉进主表。

10 当前关键材料位置

当前阶段最关键的材料包括:

- 任务对齐文档: `idea-discovery/.../CURRENT_TASK_ALIGNMENT.md`
- 第一轮probe 记录: `idea-discovery/.../13_initial_probe_run_2026-04-09.md`
- 论文模块移植probe 记录: `idea-discovery/.../14_paper_transplant_probe_run_2026-04-09.md`
- 对齐版训练记录: `research-progress-log/experiment_launches/2026-04-09_mgr_sid_v1_aligned_training.md`
- 第一轮probe 脚本: `scripts/experiment_mgr_sid_graph_bank_probe.py`
- 模块移植probe 脚本: `scripts/experiment_mgr_sid_paper_transplant_probe.py`